

목차

1. 서론.....	3
1.1 연구 목적	3
1.2 연구 및 분석 방법	3
1.3 설계 제한 및 특이사항	3
2. 시스템 최종 설계 및 제작.....	4
2-1 로켓 제작 하드웨어 및 물성치.....	4
2.2 공학적 로켓 구조 설계.....	5
2.2 비행 제어 및 데이터 수집 시스템.....	19
3. 시뮬레이션 예측 vs 실제 비행 시험 결과.....	22
3.1 데이터 수집 시스템 운영 결과 및 한계.....	22
3.2 영상 분석 기반 비행 궤적 및 사출 데이터 복원	23
3.3 시뮬레이션 파라미터 보정 및 최적 발사 조건 재산출.....	23
3.4 시뮬레이션 VS 실제 비행 데이터 비교	23
3.5 결과 분석	25
4. 오차 원인 분석.....	26
4.1 배풍 효과를 고려한 오차 발생	26
4.2 유량계수를 과소평가한 오류 발생	27
4.3 사출 시스템의 오차 발생	27
4.4 아두이노 동작으로 인한 오차	28
5. 출처.....	29

1. 서론

1.1 연구 목적

본 보고서는 1.5L 페트병 1개를 주 동력원으로 활용하여 출발점으로부터 50m 떨어진 목표 지점에 정확히 착탄시키고, 비행 궤적 상 25m 지점에서 탑재체(탁구공)를 정밀하게 사출하는 물로켓의 최종 설계 및 발사 결과를 다룬다. 앞서 진행된 예비설계 결과를 바탕으로 탑재체 사출 메커니즘이 통합된 실제 발사체를 제작하며, 이론적 예측과 실제 비행 결과를 비교·분석하여 공학적 오차 원인을 규명하는 데 본 연구의 핵심 목적이 있다.

1.2 연구 및 분석 방법

임무 성공률을 극대화하기 위해 수치해석 기반의 시뮬레이션을 활용한다. 실제 제작이 완료된 물로켓의 제원 및 측정된 물리량을 시뮬레이션 모델에 대입하여 최적의 발사 각도, 내부 압력, 그리고 추진제(물)의 주입량을 산출한다. 이후 도출된 최적 파라미터를 실제 발사 실험에 적용하고, 이론적인 시뮬레이션 궤적과 실제 비행 결과 간의 차이를 정량적으로 비교하여 비행 중 발생하는 오차의 원인을 다각도로 분석한다.

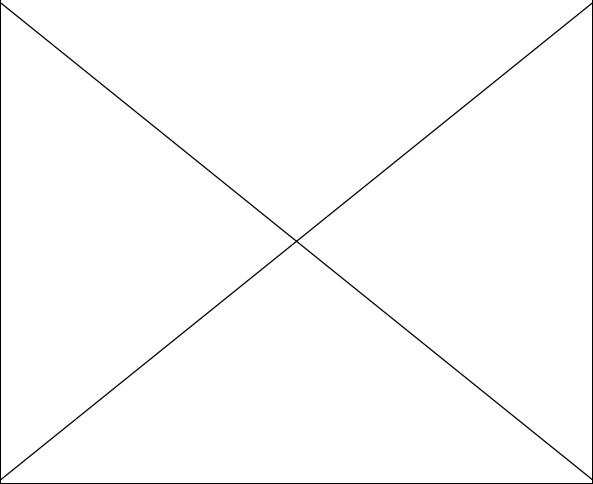
1.3 설계 제한 및 특이사항

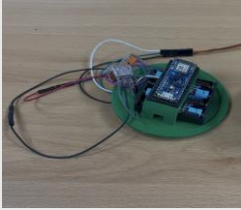
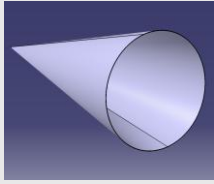
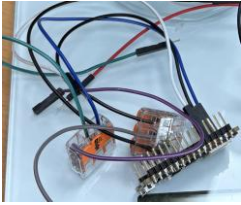
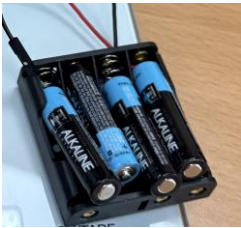
본 최종 설계에서는 유동 안정화를 위한 정류 노즐을 장착하지 않는 것으로 결정하였다. 이는 정류 노즐의 높은 제작 난이도로 인해 발생하는 조립 오차의 위험성과, 장착 시 오히려 추진제의 배출 흐름을 방해하여 추력 손실을 유발할 수 있는 Trade-off 관계를 종합적으로 고려한 결과이다.

2. 시스템 최종 설계 및 제작

2.1 로켓 제작 하드웨어 및 물성치

이번 장에서는 최종적으로 제작된 물로켓에 사용된 부품별 목록이다. 여기서는 각 부품별 질량과 사용된 개수를 목록으로 나타내었다.

부품명	사진	질량, 개수	부품명	사진	질량, 개수
탱크 모듈		80 g, 1개	사출장치 모듈		79 g, 1개
1.5L 칠성사이다 페트병		44 g, 1개	사출장치 상단부		18 g, 1개
Fin (꼬리날개)		12 g, 3개	사출장치 하단부 + 서보 모터		23 g, 1개
			사출용 회전장치 + 베어링		18 g, 1개
			탁구공		3 g, 1개

부품명	사진	질량, 개수	부품명	사진	질량, 개수
전자장치 모듈		73g, 1개	노즈콘		3g, 1개
Arduino Nano Ble+ 기타 전선		10g, 1개			
A3 Battery & socket		63g, 1개			

2.2 공학적 로켓 구조 설계

앞서 언급된 두 가지의 조건을 달성하기 위해, 물로켓의 구조 설계에 있어 로켓의 비행 안정성과 사출 시스템(사출 장치와 이를 동작시키는 센서 및 연결잭)의 구조적 안정성을 핵심 고려사항으로 설계를 진행하였다. 이러한 안정성이 충분히 확보되지 않는다면, 앞서 개념설계에서 예측한 비행거리 및 정확한 사출 조건 달성에 가까워지기 어렵기 때문이다. 다만 안정성을 확보하는 방향의 설계 변경(노즈부 질량 증가, 핀 면적 확대 등)은 정점고도·비행거리·페이로드 탑재 여유와 같은 다른 성능 지표와 상충하는 트레이드오프 관계에 있어, 안정성만을 일방적으로 극대화하는 방향으로 설계를 진행하기는 어려웠다. 이에 따라 무게 배치 및 payload 배치도, 핀·노즈 형상 등 다수의 설계 변수를 반복적으로 조정하며, 안정성과 비행성능 사이의 합리적인 절충점을 만족하는 로켓 구조를 종합적으로 고려하여 최종 설계를 결정하였다.

먼저, 최종적인 로켓의 배치도는 아래와 같이 개략도로 나타내었다.

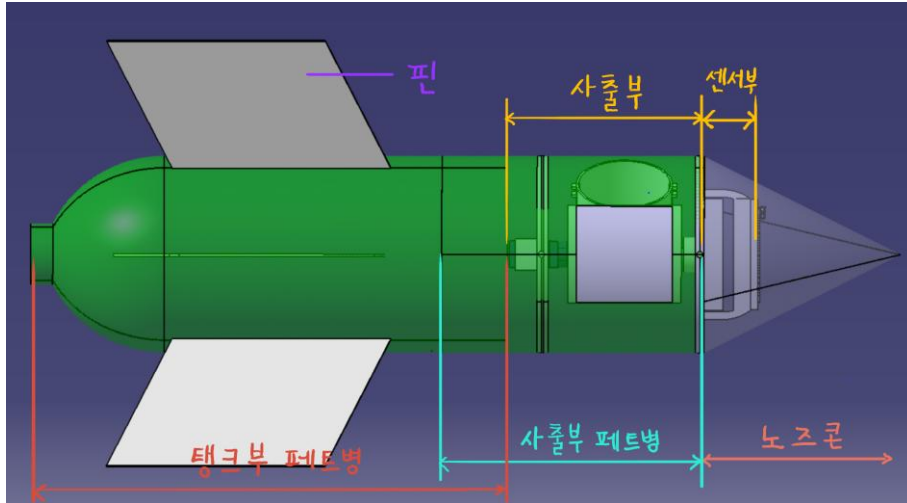


그림 1. 로켓 구성 개략도

위 구성도에 나누어진 부분별로 하나씩 선정 이유 및 제작 과정을 설명하려고 한다.

먼저 로켓의 하단부인 탱크부 페트병과 핀 부분은 각각 뚜껑을 제거한 칠성사이다 1.5L 페트병과 물로켓 탄두 세트 내 구성품인 핀(날개)을 그대로 사용하였다. 그 이유는 아래와 같다.

① 탱크부 페트병

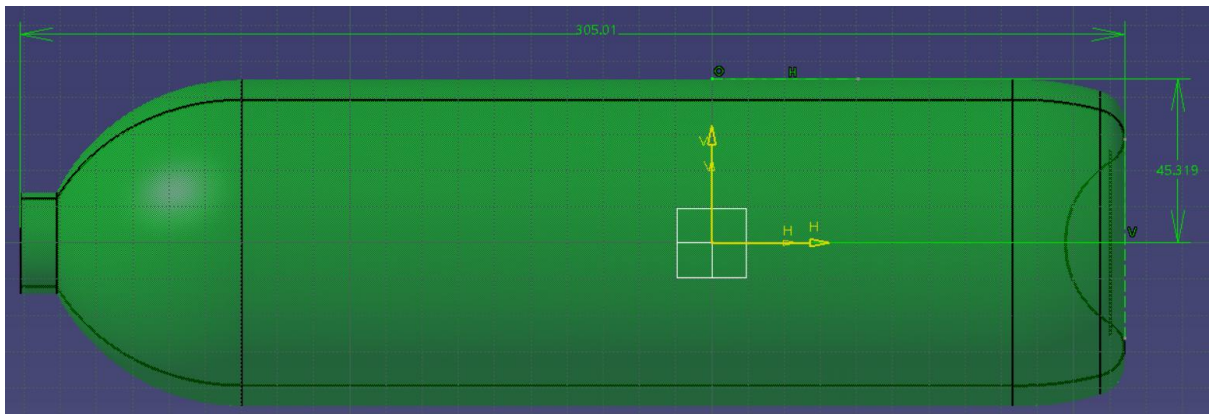


그림 2. 칠성 사이다 1.5 L 페트병 높이(305 mm), 최대 반경(45 mm)

: 초기 설계 과정 시, 탱크부 페트병의 노즐 설계 또는 길이 조정을 생각하여 가공 및 절단을 고려하였지만 이는 다음 아래의 구조역학적 이유로 그대로 사용하였다.

압력용기 설계 및 구조해석을 진행할 때 크게 두 가지를 고려하여 설계된다.

바로 탱크의 축방향에 대한 Longitudinal stress와 원주방향의 Hoop stress이다. 이러한 두 응력은 아래 그림과 같이 두께 및 탱크 길이에 따른 면적과 탱크 내부 정사영 면적에 대해 작용하는 두 힘의 평형을 통해 정의할 수 있다.

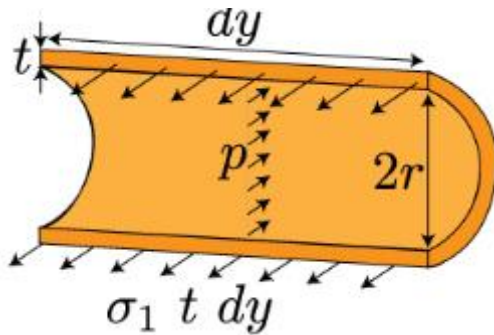


그림 2. Hoop stress 작용면적

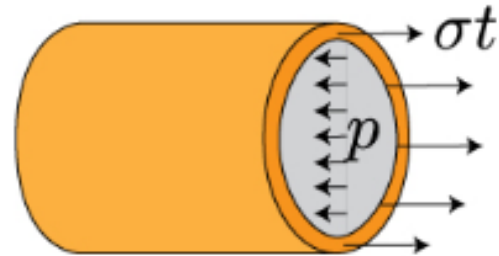


그림 3. Longitudinal stress 작용면적

Hoop Stress를 구하는 과정은 다음과 같다.

$$\sum F_y = 0, \quad 2[\sigma_1(tdy)] - p(2r dy) = 0$$

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t}$$

Longitudinal Stress를 구하는 과정은 다음과 같다.

$$\sum F_x = 0, \quad \sigma_2(2\pi r t) - p(\pi r^2) = 0$$

$$\sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$

여기서, 큰 값을 가지는 응력은 Hoop stress가 Longitudinal stress보다 2배 더 크게 작용함을 알 수 있다. 측정된 칠성사이다 1.5L 페트병 사이다의 두께 $t = 0.4\text{mm}$ 와 반경이 가장 큰 페트병의 가장 평평한 구간의 반경은 약 $r = 45\text{mm}$ 이다. 앞서, 시뮬레이션을 통해 정해진 압력 $50\text{psi} = 0.345\text{MPa} = 0.345\text{N/mm}^2$ 에 대해 가해지는 응력은 아래와 같다.

$$\sigma_1 = \frac{pr}{t} = \frac{(0.345)(45)}{0.4} = 38.81\text{MPa}, \quad \sigma_2 = \frac{pr}{2t} = \frac{\sigma_1}{2} = 19.41\text{MPa}$$

보통 페트병을 그림 2와 같이 절단하여 사용하지 않으므로 관심 응력은 Longitudinal stress이다. 실제 PET 재질에 대한 1.5L 페트병의 인장강도를 확인할 수 없지만, 미국 특허 US 7,303,087 B2에 따르면, PET 재질 탄산음료 병 몸통부(body region)의 배향 처리된 PET는 5% 변형률 기준 항복강도 약 89.7 MPa를 가지며, 원주방향 연신비가 축방향 대비 약 35% 높으므로 원주방향 및 축방향 버팀 응력은 순서대로 약 89.7 MPa, 66 MPa까지 버틸 수 있다고 알려져 있다. 이는 앞서 구한 $\sigma_1 = 38.81\text{ MPa}$, $\sigma_2 = 19.41\text{ MPa}$ 를 모두 상회하므로, 원형 그대로의 페트병은 50 psi 가압 조건을 충분히 견딜 수 있다.

그러나 절단한 부분에 대해 테이프나 본드로 재결합 시, 이전의 PET 강도를 잃게 되고, 테이프의 전단 접착강도는 3M 제조사 기준 최대 0.154N/mm^2 , 순간접착제의 PET 표면 접합강도는 특수 가공 시 최대 4.2MPa 만 버틸 수 있다. Swift supplies사의 PET에 사용하는 순간접착제는 접착력이 매우 낮을 수 밖에 없다고 언급하기도 한다. 따라서, 이는 절단면에서 요구되는 Longitudinal stress 19.41MPa 에도 크게 못 미치므로, 재결합된 접합부는 앞서 정해진 압력 50psi 에 매우 불안정하게 된다.

결론적으로, 탱크부의 페트병을 그대로 사용하되, 추후 최종 설계 후 무게 중심을 조정하는 경우 사출부 페트병의 길이와 사출 장치, 노즈콘 등의 무게를 조정하여 공력중심 대비 적절한 무게중심을 선정하였다. 이에 대한 과정은 뒤에 서술된다.

② 핀(꼬리날개)

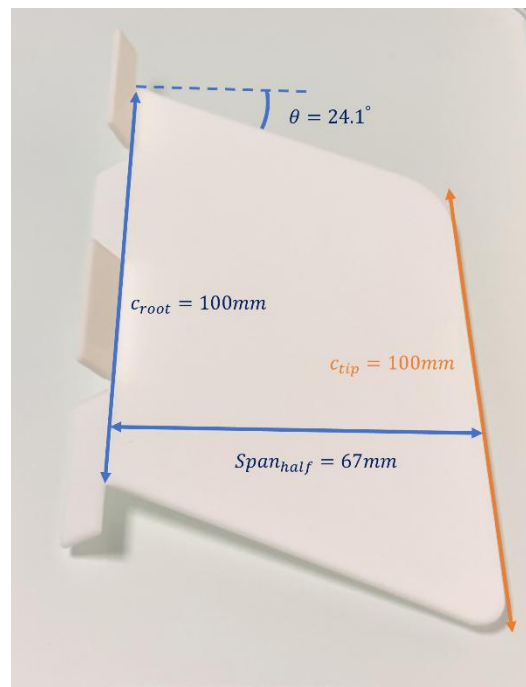


그림 3. 핀(꼬리날개) 길이 제원

: 핀(Fin)의 역할은 비행기의 주익에 의한 양력 발생의 역할을 하는 것이 아닌 수평 및 수직 꼬리날개와 비슷한 비행안정성에 기여하는 역할을 하게 된다. 즉, 핀의 중요 역할은 공력 압력중심(CP)을 무게중심(CG) 뒤쪽에 위치시켜 로켓이 발사 후에 포물선 궤적을 자연스럽게 그리며 날아가도록 하는 것이다. 이는 3)에서 언급될 노즈콘 또한 그 역할을 중요하게 담당한다. 이는 위의 ① 탱크부 페트병의 최대 직경 면적의 최하단에 배치하였으며, 그 이유로는 핀(꼬리날개)이 하단에 위치할수록 압력중심(CP) 또한 노즈콘 끝점으로부터 멀어지는 방향으로 배치되기 때문이다.

③ 노즈콘

: 노즈콘(Nose cone) 사용 방식 또한 핀(꼬리날개)와 똑같이 탄두 세트 내 상용품으로 사용하려 했으나, 초기 개념설계 과정 시 비행거리 50 m에 근접하여 도달하기 위해 설정한 최대 질량 한계를 물로켓 제작 도중 넘는 문제로 50 g 정도의 무거운 노즈콘을 대체해야 했다. 따라서, 설계 과정 중 충분히 무게 중심이 압력중심 대비 앞쪽에 위치한 상태를 유지한 채로 가볍고 매끄러운 폴리프로필렌(Polypropylene), PP 재질의 노즈콘으로 대체하였다. 이는, 흔히 문서를 보관하여 사용하는 클리어 파일을 이용하여 제작하였다. 고무 노즈콘 대비 충격에 대한 안정성은 떨어지지만, 미션 수행을 더욱 최우선으로 삼아야 하므로 다음 재질을 택했다.

노즈콘 형상에 있어, MIT 로켓팀에 따르면 아음속 비행 상태에서는 형상이 로켓의 항력에 큰 영향을 미치지 않는다고 언급한다. 단순 원뿔 형상 대비 자주 사용되는 ogiv 또는 von Karman 형상의 항력 감소는 발생하나 이는 작은 수치라고 언급한다. 앞서 시뮬레이션 상에서 얻은 로켓의 최대 속도 25 m/s를 마하수로 환산하면(해수면 물성치 기준) $M=0.074$ 가 된다. 이는 비압축성 아음속 구간에 걸치게 되므로 크게 형상을 고려할 필요가 없다고 판단하였다. 따라서, 제작에 가장 용이한 원뿔형 노즈콘을 택하게 되었다. 노즈콘의 최대 직경은 페트병의 직경에 맞게 90 mm로 설정하였으며, 압력 중심(CP) 결정에 영향을 주는 노즈콘의 높이는 Open rocket을 통해 조절하며 구한 결과,

$$(최대직경) : (노즈콘 높이) = 1 : 2$$

의 비율이 가장 적합하다고 판단하여 1:2의 비율로 결정하여 제작하였다. 따라서, 노즈콘 높이는 180mm로 설정하였다.

이제 압력중심의 큰 역할을 맡는 노즈콘과 핀(꼬리날개)이 언급되었으므로 최종 설계된 로켓을 기준으로 비행안정성을 검토한 과정을 설명한다. 보통 추력제어(TVC, Thrust Vector Control)를 이용하지 않는 자유비행 로켓의 경우, 노즈콘의 끝점을 원점 기준으로 두면 원점과 무게 중심(CG) 사이의 거리가 원점과 압력 중심(CP) 사이의 거리보다 짧아야 한다. 즉, 같은 선상에 놓인 CG와 CP 중 CG가 앞서 위치해야 한다. 이러한 기준은 반드시 만족되어야 할 필수조건이다. 그 이유는 아래와 같다. 로켓이 비행 중 바람이나 미세한 교란에 의해 받음각(angle of attack)이 발생했을 때, 공력에 의한 측면 방향의 힘이 압력중심(CP)이라는 한 점에 작용한다고 등가적으로 처리할 수 있기 때문이다. 이 힘이 무게중심(CG)을 기준으로 만들어내는 모멘트의 방향이 로켓의 안정성 여부를 결정짓는데, CP가 CG보다 후방(꼬리 방향)에 위치할 경우 받음각으로 인한 공력모멘트가 기수를 다시 비행방향(상대풍 방향)으로 되돌리는 방향, 즉 받음각을 감소시키는 복원모멘트(restoring moment)로 작용한다. 이는 화살의 깃털이나 풍향계의 꼬리날개가 큰 표면적으로 바람을 받아 진행방향을 따라 정렬되는 원리와 동일하다. 반대로 CP가 CG보다 전방에 위치하면 공력모멘트는 받음각을 오히려 증가시키는 발산모멘트(diverging moment)로 작용하여, 받음각이 시간에 따라 계속 커지다가 결국 텀블링으로 이어진다.

핀(꼬리날개)을 로켓 후미에 배치하는 이유도 후방 표면적을 증가시켜 CP를 CG보다 뒤로 이동시킴으로써 이러한 복원모멘트를 확보하기 위함이다.

먼저, 설계 및 제작이 완료된 로켓의 무게중심 CG를 찾는 방법은 두 가지 방법이 있다. 첫째로는 실물의 로켓에 실을 고정하여 수평이 되도록 하는 지점을 찾는 방법과 두번째로는 실물의 길이, 형태 등을 반영한 CAD 프로그램 상에서 찾는 방법이다. 만약, 실물의 로켓 제작 후 무게중심이 과도하게 앞 또는 뒤에 위치하면 수정하기 시간과 비용이 들게 되므로, 개념 설계 및 형상 설계를 마치고 CATIA V5 프로그램을 이용하여 무게중심을 측정하였다. 그 과정은 아래와 같다.

1) 사용된 부품별 Assembly를 진행한다.

: 먼저, 사용된 센서부터 시작하여 펌프, 핀, 사출 장치 등 형상을 적절히 배치한다. 여기서 상용품인 Arduino Nano ble, SG90 서보모터는 GrabCad 사이트에서 공유하는 stp 형상 파일을 다운받아 사용하였고, 그 이외에 없는 부품들은 직접 수치를 측정하여 형상화했다.

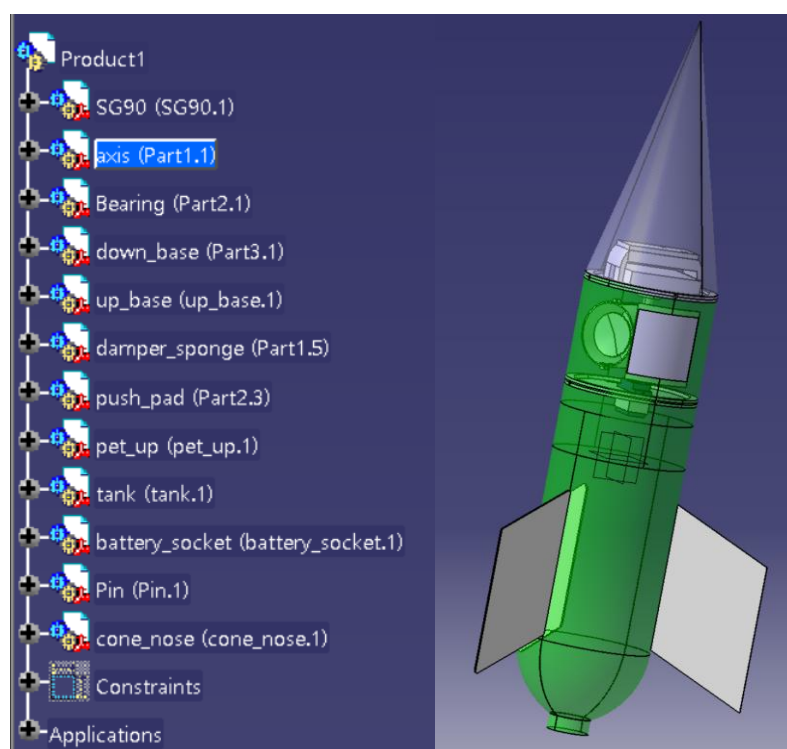


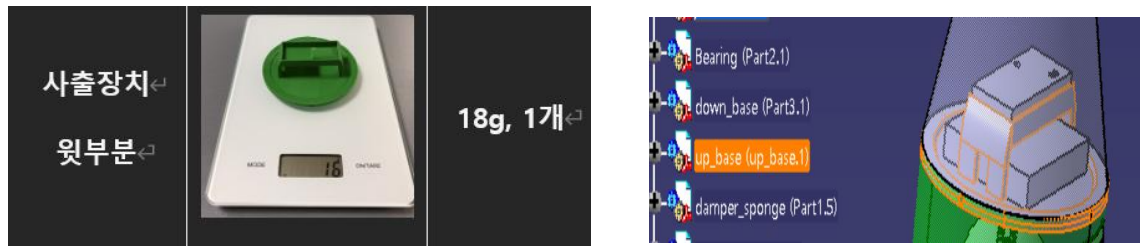
그림 4. Assembly된 상태의 물로켓 형상

2) 앞서 측정한 각 부품별 질량을 Catia 상에 Apply Material로 반영한다.

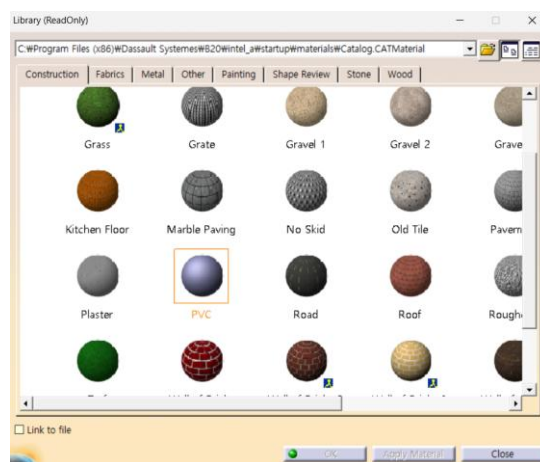
: 각 부품별 목록에서 표시한 측정된 질량을 반영해야 한다. Catia v5 상에서 이를 진행하는 이유는 형상에 따른 부피를 자동적으로 계산하여 제공하기 때문에 측정된 질량과 계산된 부피를 가지고 밀도로 반영해 어느 정도 정밀한 무게중심을 구할 수 있기 때문이다

다. 모든 과정은 아래의 예시를 반복적으로 적용한 것이다.

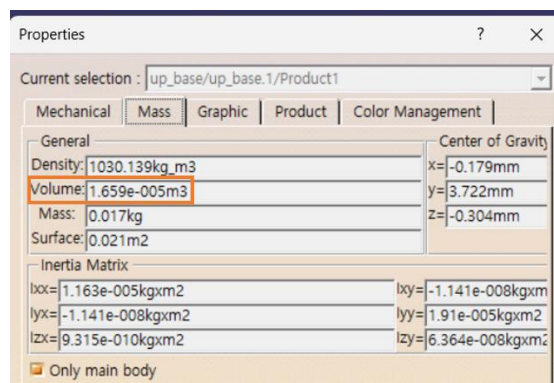
가. 사출장치 윗부분 part를 활성화한다.



나. 활성화된 part에 실행 - c:apply materia을 입력하여 재질에 맞게 설정한다.

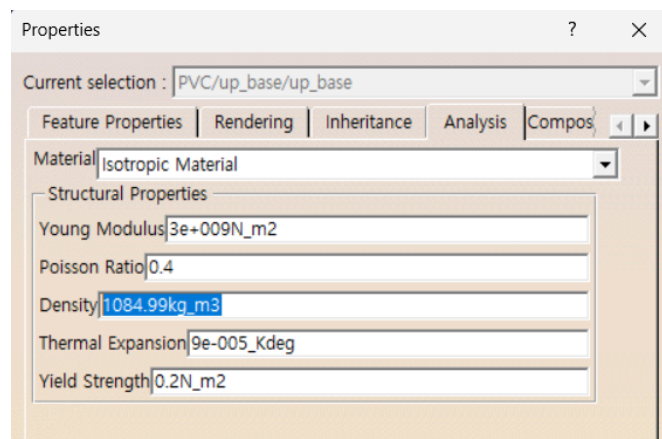


다. 자동 계산된 부피와 질량으로 밀도를 계산한다.



$$\rho = (18 \times 0.001) / (1.659 \times 10^{-5}) = 1084.99 \text{ kg/m}^3$$

라. 계산된 밀도를 설정한 재료의 Properties-Analysis에 재반영한다.



이렇게 추가된 모든 부품들에 대해 밀도를 반영하고, Measure Inertia 기능을 사용하면 무게중심은 아래와 같이 뜨게 된다.

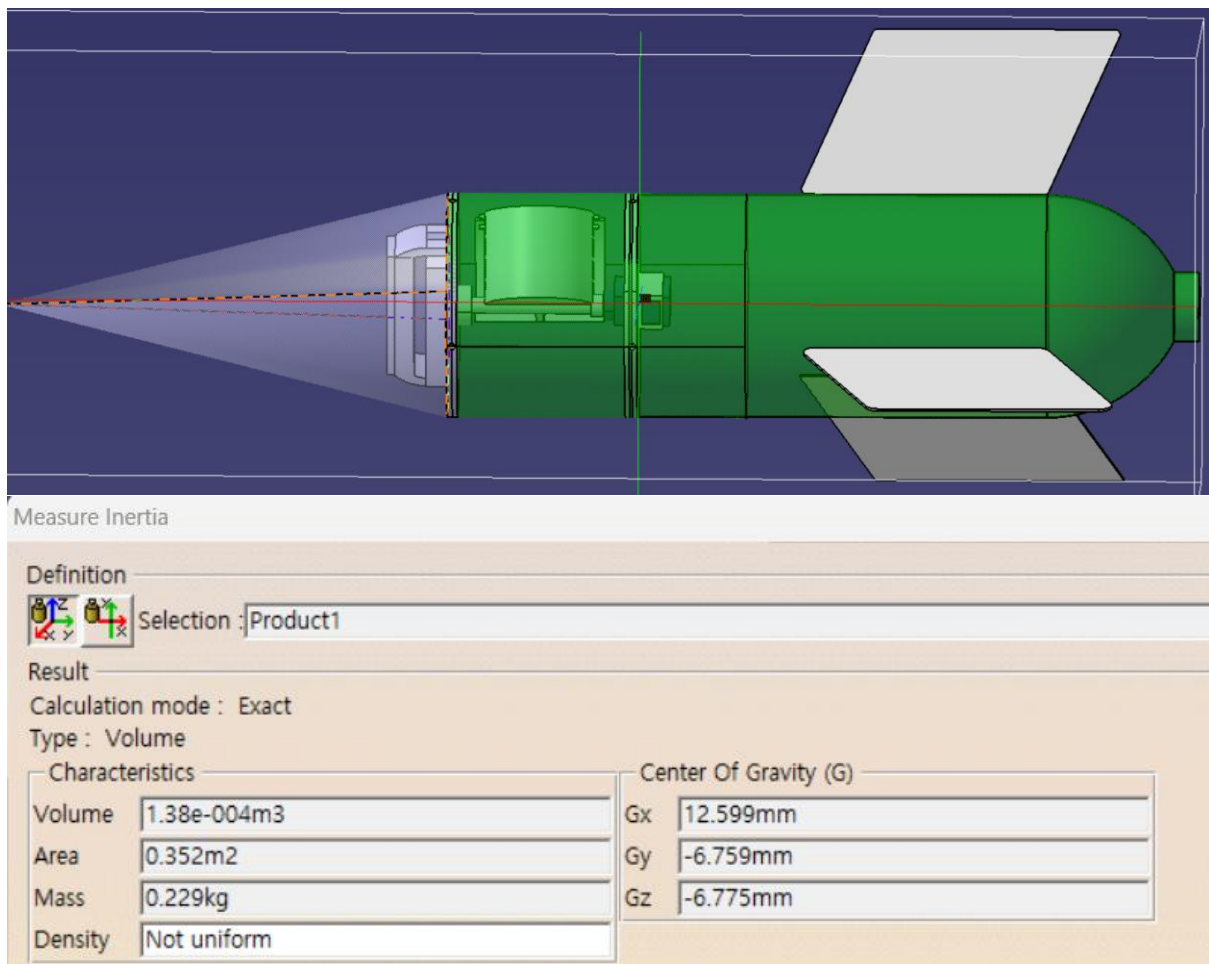


그림 5. 물로켓 Assembly Product에 대한 무게중심 좌표 및 특성

무게중심점을 생성하여 노즈콘으로부터의 거리를 측정하면 아래와 같다.

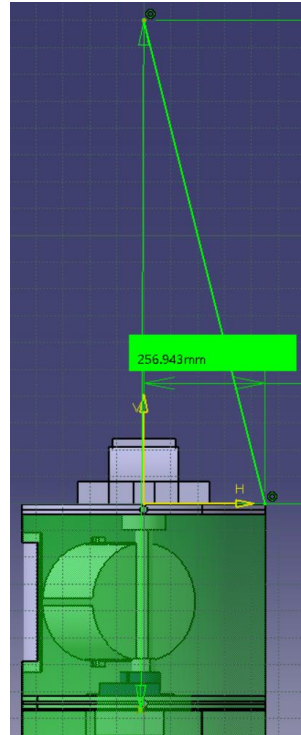


그림 6. 노즈콘 끝점으로부터 무게중심 CG 사이의 거리: 256.943 mm

이제 CP를 구하는 과정을 거쳐야 하는데, 이는 Catia v5 상에서 지원하지 않는다. 따로 이를 구함과 동시에 시뮬레이션으로 정한 최적 조건인 발사각 50도 및 물 0.58L을 반영해 로켓의 운동특성을 분석하고자 OpenRocket 프로그램을 사용하였다. 여기서도 처음 진행하는 과정은 Catia v5와 동일하게 Nose cone 및 Body, Fin에 대한 형상 수치를 반영하고 CG는 Catia 상의 무게중심이 더욱 정확하기에 이를 아래 그림과 같이 Override 기능을 통해 앞서 측정한 총 질량과 무게중심 위치를 강제적으로 부여하였다.

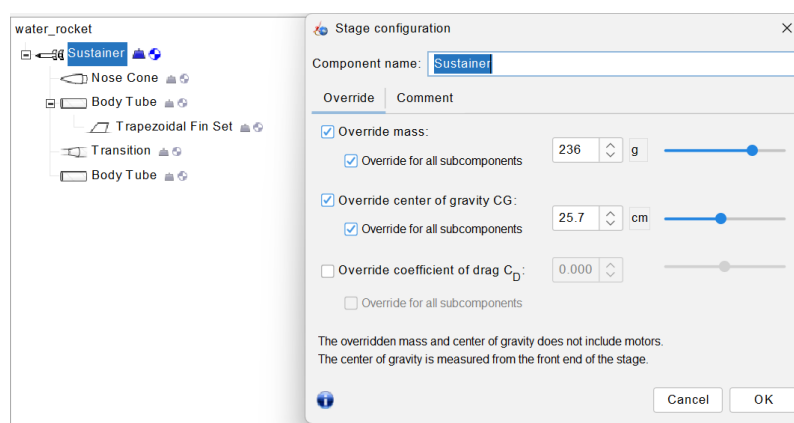


그림 7. 물로켓의 총 질량 및 CG 강제 부여 과정

개략적인 로켓 외형을 나타내고, 노즈콘과 핀(꼬리날개)의 수치를 반영하여 정적 상태에서의 CP를 구한 결과 아래와 같다.

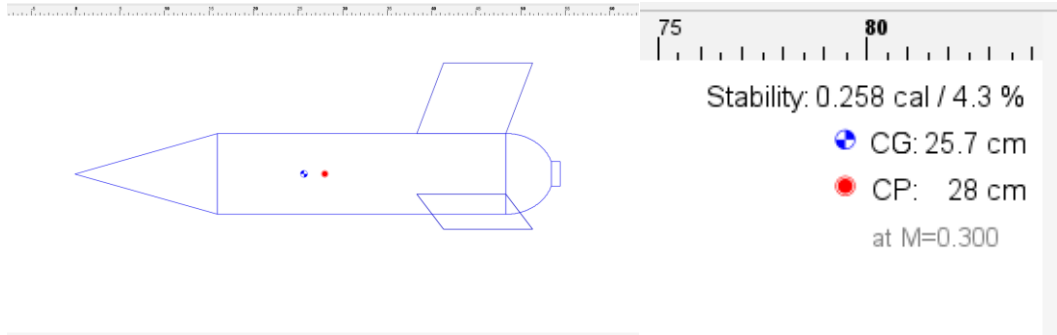


그림 8. Catia v5의 CG와 Open Rocket의 CP 분포

위에 구해진 위치는 로켓의 건조 질량에 대한 CG 및 CP 분포이며, 정적 상태에 대한 일시적인 위치이다. 이는 보통 1.000캘리버의 안정성 기준에는 미달이지만 안정성을 갖추는 변함이 없다. 초기 로켓의 상태는 물 0.58 L가 탑재된 상태로 발사될 것이다. 따라서, 이를 반영한 무게 중심을 보면 아래와 같다.

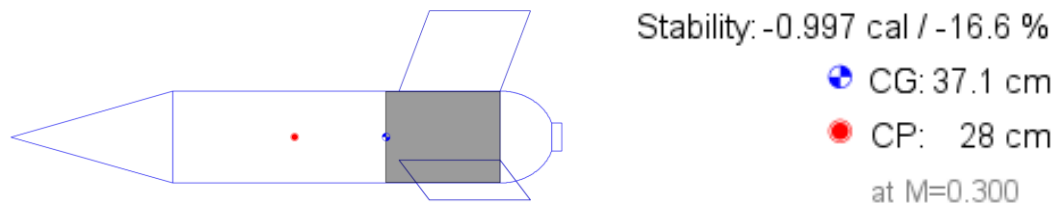


그림 9. 물 0.58 L를 반영한 로켓의 변화된 CG

변화한 CG는 앞서 건조질량 대비 11.4 cm 더 뒤로 이동한 것을 확인할 수 있다. 이는 CP보다 뒤에 위치하게 되므로 정적 마진만으로는 -0.997캘리버의 심각한 불안정 상태로 나타난다. 다만 이 값은 로켓이 정지해 있거나 막 발사된 직후, 즉 동압이 거의 0에 가까운 순간이다. 시작 직전 속도가 거의 0일 때이기 때문이다. 실제 공력모멘트는 동압에 비례하므로 이 시점에는 모멘트가 거의 작용하지 않는다. 이후 로켓이 가속하며 동압이 증가하지만, 물이 0.1~0.2 s라는 매우 짧은 시간 내에 완전히 분사되며 CG가 동시에 빠르게 전방으로 이동하기 때문에 이 불안정성을 크게 고려할 필요가 없다.

또 하나 고려할 점으로는 로켓이 비행 궤적 중 취하는 자세와 풍향 간의 관계 등등에 따라 CP도 변화할 수 있다. 따라서, 이를 확인하고자 Open rocket에서 제공하는 Simulation을 진행하였다. 앞서 반영한 물 0.58 L는 개념설계 진행 시 가정하였던 final.m 파일의 물성치를 반영해 Motor 형식으로 반영한 것이다. 아래는 실제 발사 장소에 대한 위도, 경도, 고도를 반영하고, 실제 당시 풍향 및 풍속, 기온, 발사각을 반영하여 설정한 값이다. 당시 풍속 3 m/s에서 학교 운동장 주변의 건물들로 인하여 체감상 바람이 거의 불지 않은 것으로 느꼈다. 그래서 설정에 Tubulence intensity를 10%로 적게 반영하였고, 발사각의 경우 지면 기준 수직선에 대하여 각도를 반영하므로 50도 발사의 경우, 40도를 입력해주어야 한다.

Edit simulation

Name:

Flight configuration:

Status: Up to date

Launch conditions | Simulation options | Warnings | Plot data | Export data

Wind

Wind model to use: ☒ Average ☐ Multi-level

Average windspeed: m/s

Standard deviation: m/s

Turbulence intensity: %

Medium

Wind direction: °

Launch site

Latitude: ° N

Longitude: ° E

Altitude: m

Launch rod

Length: cm

☐ Always launch directly up-wind or down-wind

Angle: °

Direction: °

Atmospheric conditions

☐ Use International Standard Atmosphere

Temperature: °C

Pressure: mbar

Reset to default Save as default

Cancel OK

그림 10. 물로켓의 발사 환경 설정

다음과 같이 설정하고 Plot data 설정에서 시간 t (x축)에 따른 여러 파라미터 값들의 그래프를 확인할 수 있다.

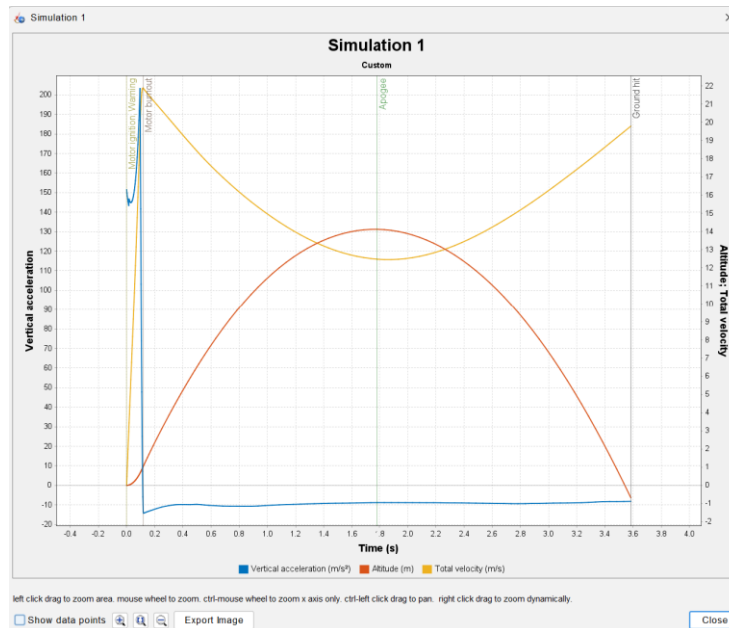


그림 11. 시간-고도, 전체 속도, 수직 성분 속도에 대한 그래프

먼저, 그래프를 보면 저 0.12s 지점에서의 급격한 속도 변화를 볼 수 있다. 이는 물 + 압축된 공기가 완전히 분사되기까지 0.12s라는 매우 짧은 시간이 걸림을 앞서 예상한 것과 같다는 것을 알 수 있다. 이때, C_p , C_g 의 변화도 함께 살펴본다.

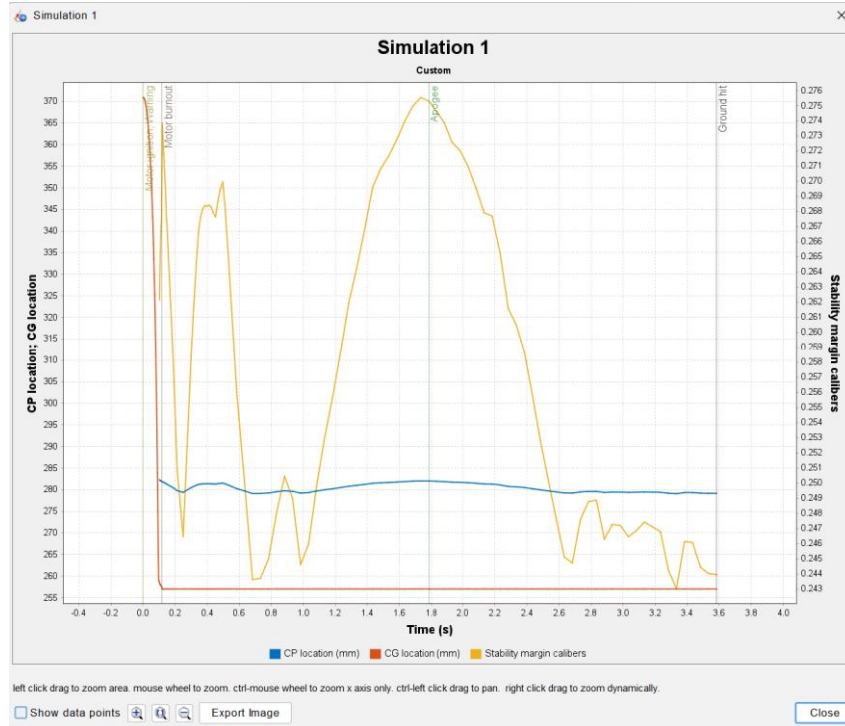


그림 12. 시간-CP, CG, Stability Margin Caliber에 대한 그래프

안정마진은 비행 전 구간에 걸쳐 약 0.243~0.276캘리버의 매우 좁은 범위 내에서 유지되었으며, 단 한 차례도 음의 값으로 전환되지 않았다. 또한, 0을 노즈콘의 끝점으로 기준으로 삼아 보았을 때, 물의 분사가 끝나고 나서 비행 중에 CG는 257mm, CP는 279~282mm 사이에 위치하는 안정적인 특성을 보여준다. 이는 곧 최종 실제 비행 결과에서 안정적으로 발사된 결과를 낳은 핵심 요인이라고 생각한다.

④ 사출부 펄스병(사출장치)

: 먼저, 사출부 펄스병 내부에는 회전형 실린더를 통한 탁구공 자동 사출 장치가 포함되어 있다. 사출장치가 들어있는 펄스병의 형태는 아래 사진과 같다.

먼저, 최대 직경의 굴곡이 없는 부분만 잘라 사용하였다. 그러한 이유는 앞서 개념설계에 언급한 능동적 SlingShot 구조의 발사장치를 구현하려면 탁구공이 발사되기 전 탁구공이 접촉되어 있어야 하는 면이 일정하게 곡률을 가져야 한다. 그렇지 않고 굴곡이 지거나 울퉁불퉁한 사이다 펄스병 면에 접촉하게 되면 실린더 회전 시 탁구공이 걸려 발사될 수 없기 때문이다. 탁구공의 정식 길이 40mm를 기준으로 실린더 및 사출부의 면적에 offset을 반영하여 재단 및 설계하였다. 여기서 특이한 점은 실린더 옆 개폐문을 고정시켜 아래의 SG90에 의해 회전 시 열고 닫는 문 역할을 하도록 제작하였다. 이러한 부분을 고려한 이유는 열린 면적에 있어 유동박리에 의한 큰 항력이 발생할 수 있기 때문이다.

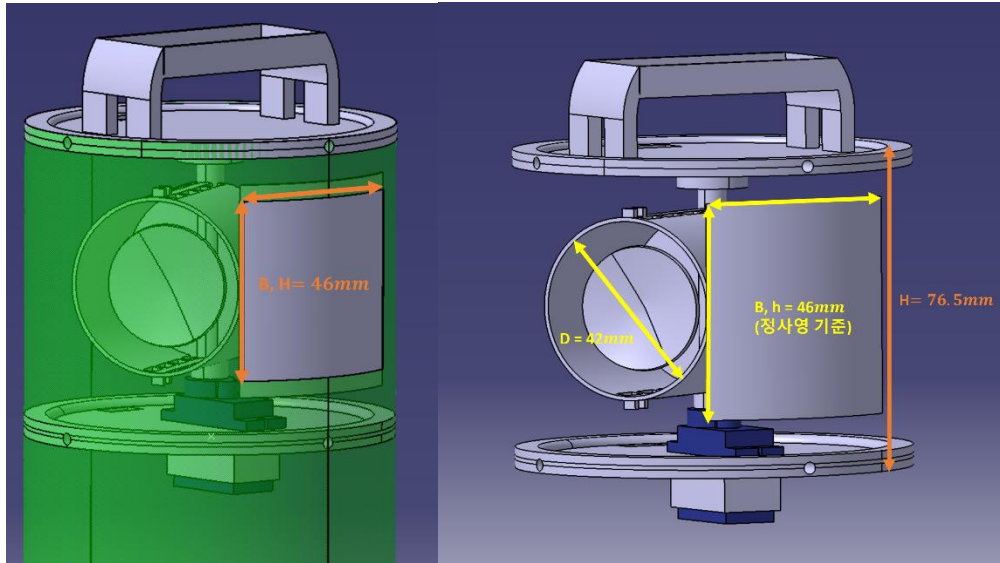


그림 13. 시간-페트병 사출부 면적, 실린더 및 개폐문 면적

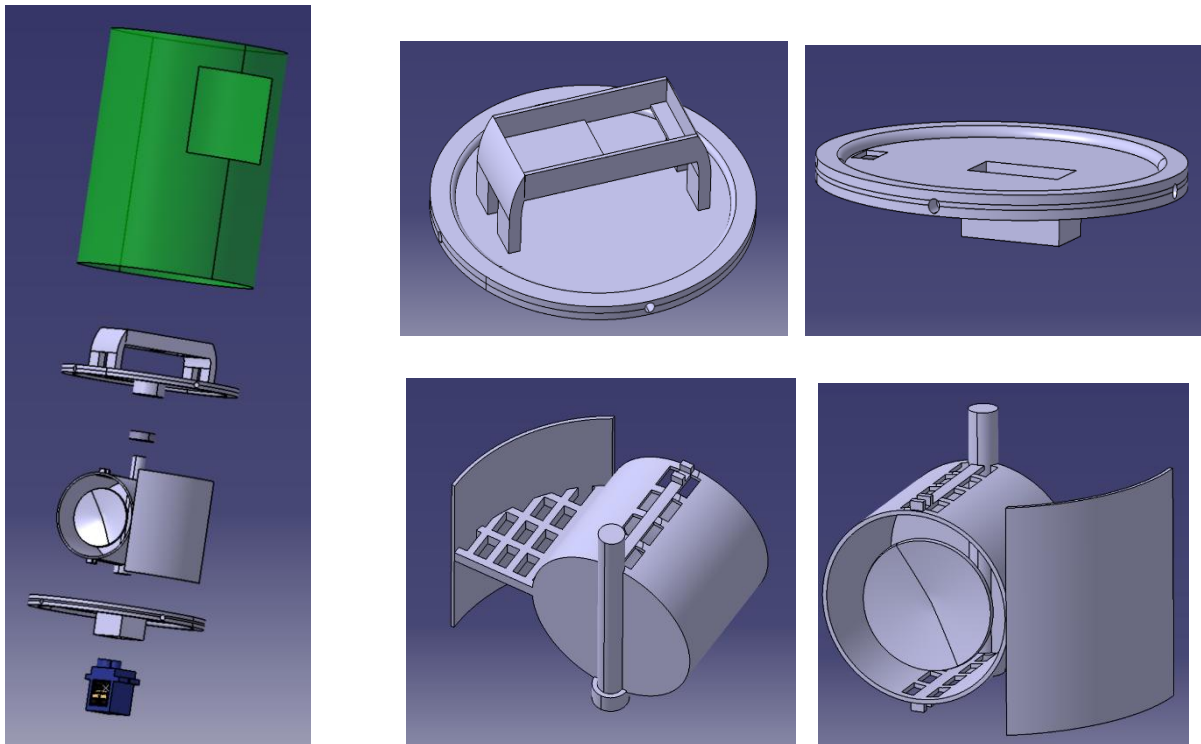


그림 14. 사출장치 구성도

그림 14에서 보이다시피 위 사출장치를 분해하여 나타낸 형태이다. 여기서 위에 보이는 상판과 하부 판, 그리고 회전형 실린더는 PLA+ 소재의 필라멘트를 이용하여 3D Printer로 제작하였다. 이는 직접 설계를 진행하며 반복적인 예행연습과 수정 과정을 통해 얻은 결과물이다. 맨 아래 사용된 SG90을 아래의 Board에 고정되어 있고, 그 SG90 서보 모터에 회전형 실린더의 회전축과 고정되어 있다. 그리고 상단의 회전축에 베어링을 장착하고, 그 베어링을 상부 Board의 베어링 고정 홈에 끼워 서보 모터 출력에 따라 부드럽게

회전되도록 만들었다. 그리고 그 위에는 배터리 및 소켓을 끼워 넣을 수 있는 공간과 함께 위에 Arduino Nano Ble 센서를 스펀지로 고정시켜 넣을 수 있도록 구성했다.

이제 앞서 개념설계에서 진행한 사출 시간을 재계산하여 이를 예측한 비행거리에서의 도달 시간에서 차감하여 아두이노의 정확한 사출 신호를 보내도록 해야 한다.

앞서 개념설계에서 언급했던 고무줄 및 패드 간의 관계식을 바탕으로 수치해석적인 계산 과정을 통해 얻은 탁구공 사출 시간 t_{rubber} , 회전형 실린더가 장착된 상태에서의 서보 모터 작동 시간 t_{servo} , 그리고 센서 간 통신 주파수에 따른 항전장비 작동 시간 t_{elec} (개념 설명을 복습하면 내용이 과다할 것이라 예상하여 생략함.) 세 가지 시간을 모두 더해 예측했던 시간이 $t_{total} = 160.7ms$ 이었다.

이전에는 제작하지 않은 상태에서 예측을 위해 계산을 진행하였지만, 이번 최종 설계 과정에서는 실제로 만든 로켓을 구동한 영상을 찍어 프레임 분석을 통해 특정 고도 또는 Failsafe에 대한 신호가 노트북에서 띄어지는 순간부터 탁구공이 페트병에 완전히 나온 직전까지의 시간을 측정하였다. 이는 미리 시간지연을 제거한 과정으로 얻은 것이 아닌, 신호만 주는 테스트를 통해 시간지연 t_{total} 을 실험적으로 측정한 것이다.

먼저 공의 사출 순간을 더욱 정확히 포착하기 위해, 핸드폰에서 지원하는 슬로우 모션 카메라로 촬영하고, 이를 동영상 운동 분석 사이트를 통해 측정하였다. 먼저, 핸드폰 슬로우 모션 촬영 시 240FPS, 운동 분석 사이트에서의 분석 과정은 30FPS로 측정하였다. 즉, 운동 분석 사이트에서의 30FPS 기준 시간을 구하면 이에 대해 8배의 240FPS의 시간 특성을 반영하여 그 시간 차이에 1/8배를 해주면 된다.

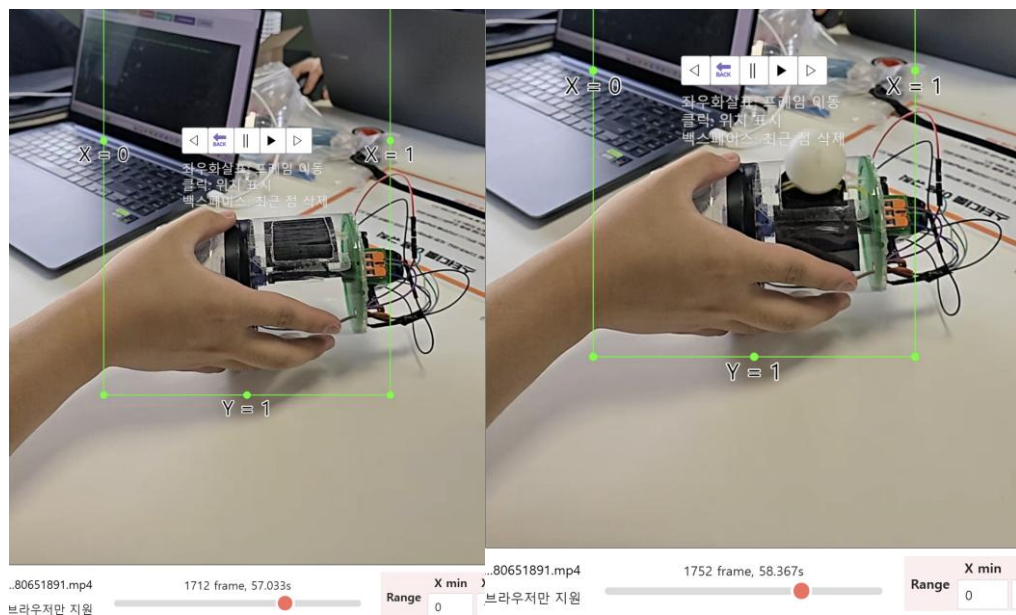


그림 15. 사출장치 작동 직전과 탁구공이 사출 패드로부터 떨어지기 직전 시각

$58.367 - 57.033 = 1.334s$ 의 시간 차이가 발생되고, 여기에 1/8배를 하면

$$1.334/8 = 0.16675s$$

즉, 탁구공이 완전히 사출되기까지 167ms의 시간이 발생된다. 여기서 신호가 어느 시점부터 전송을 시작하였는지는 파악할 수가 없기 때문에 앞서 개념설계에서 센서 스펙을 통해 구한 $t_{elec} = 33.5ms$ 를 오차범위로 두면 133.5~210.5ms 범위에서 총 작동시간이 정해짐을 알 수 있다. 여기서 중간값 167ms가 최종 작동 시간일 경우, 앞서 예측했던 $t_{total} = 160.7ms$ 와 단 7ms 차이만 나는 것을 알 수 있다. 그래서 최종적으로 Arduino Nano Ble에 컴파일하는 코드에 반영될 때, 25m 상공에서의 33.5ms에 의한 거리값이 단 몇 cm의 오차를 발생시킴을 인지하고 이를 무시하는 가정으로 167ms의 시간 지연을 제외해서 설정하였다.

2.3 비행 제어 및 데이터 수집 시스템

6조의 물로켓은 아두이노 나노 BLE Sense 제품을 탑재하여 비행 제어를 수행한다. 해당 제품은 가속도계 및 자이로스코프가 통합된 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서 기반의 FC(Flight Controller) 역할을 하며, 아두이노 IDE 환경에서 로켓의 자세 및 비행 거리를 실시간으로 추적한다. 수집된 비행 데이터는 BLE(Bluetooth Low Energy) 기능을 통해 지상국(GCS)과의 무선 통신으로 송신된다.

2.3.1 비행 제어

비행 제어 프로세스는 센서로부터 비행 데이터를 받아와 현재 로켓의 위치와 자세를 추정하는 **항법 알고리즘 체계**와, 추정된 정보를 바탕으로 서보 모터에 구동 신호를 인가하는 **제어 구동 체계**로 구분된다. 시스템의 전반적인 유한 상태 기계(FSM) 구조는 다음과 같다. 아두이노의 전체적인 동작 구조는 다음과 같다.

- ① **STATE_READY (대기):** BLE 연결을 기다리며, 하드웨어 초기화 후 대기하는 상태.
- ② **STATE_CALIBRATING (센서 보정):** 300개의 IMU 샘플을 수집하여 초기 기울기 (Pitch)와 센서 오차(Bias)를 계산.
- ③ **STATE_STANDBY_DELAY & STANDBY (발사 대기):** 보정 완료 직후 무선 데이터 통신 안정화를 위해 500ms의 가드 타임을 가진 후, 발사 충격을 감시.
- ④ **STATE_FLYING (비행 및 항법):** 실시간으로 가속도와 자이로 데이터를 연산하여 이동 거리를 계산하고 사출 조건을 감시.
- ⑤ **STATE_EJECTED (사출 완료 및 착륙 대기):** 서보 모터를 구동하여 낙하산을 사출한 뒤, 기체가 지면에 안착할 때까지 물리적 충격 변화를 여기에 수식을 입력하세요. 감시.
- ⑥ **STATE_DUMPING (데이터 전송):** 비행 중 RAM 버퍼에 저장된 이진 데이터를 BLE 고속 패킷으로 지상국에 전송한 후 시스템을 리셋.

▶ 비행 거리 계산 알고리즘

① 초기 자세 및 센서 오차(Bias) 산출

보정 단계(STATE_CALIBRATING)에서 기체가 지면에 정지해 있을 때 수집된 300개의 데이터 평균을 활용한다.

- 초기 피치 각도(θ_{init}): 정지 상태에서 중력 가속도가 x, y 축 합성 성분과 z 축에 걸리는 비율을 이용하여 계산한다.

$$\theta_{init} = \text{atan2}\left(\overline{a_{z,raw}}, \sqrt{a_{x,raw}^2 + a_{y,raw}^2}\right)$$

- z 축 가속도 오차(Bias_z): 중력 성분을 제외하고 센서 자체에서 발생하는 하드웨어 오프셋을 추출한다.

$$\text{Bias}_z = (\overline{a_{z,raw}} - \sin(\theta_{init})) \times g$$

② 비행 중 실시간 피치 각도 추정

비행 상태(STATE_FLYING)에 진입하면, 정적 상태를 벗어났으므로 가속도 대신 자이로스코프(y 축 각속도)를 시간(dt)에 대해 적분하여 현재 기울기를 갱신한다.

$$\theta_{current} = \theta_{prev} + (-\omega_y - \text{Bias}_{\omega y}) \times dt$$

③ 3차원 동적 합성 가속도 연산

센서의 원시 값(g 단위)을 물리 단위(m/s^2)로 변환하고, 자이로스코프로 추정된 기울기 기반의 중력 가속도 성분과 초기 오차를 제거하여 순수하게 로켓의 모터 힘으로 인해 발생한 수평 방향 가속도($a_{horizontal}$)를 계산한다.

- x, y 축 순수 가속도: $a_x = a_{x,raw} \times g, a_y = a_{y,raw} \times g$
- z 축 순수 가속도: $a_z = (a_{z,raw} - \sin(\theta_{current})) \times g - \text{Bias}_z$
- 최종 기체 진행 방향의 합성 가속도:

$$a_{horizontal} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

④ 가속도 이중 적분을 통한 속도 및 거리 추정

최종 가속도 성분을 시간에 대해 연속적으로 누적 적분하여 실시간 속도와 최종 이동 거리를 도출한다.

- 속도 계산 (1차 적분): $v(t) = v(t - dt) + a_{horizontal} \times dt$
- 거리 계산 (2차 적분): $s(t) = s(t - dt) + v(t) \times dt$
- 노이즈 가드: 가속도 값이 설정한 데드밴드($\text{ACCEL_DEADBAND} = 0.20$)보다 작으

면 정지 상태로 간주하여 가속도를 0으로 처리함으로써 센서 드리프트(Drift)를 1차적으로 억제한다.

계산된 거리는 글로벌 좌표계에서의 직선 이동 거리가 아니기 때문에 과제의 조건에 맞추기 위해서 직선상 25 m일 때의 포물선 궤적의 거리를 계산하여 27.7 m를 target distance로 설정하였다.

▶ 사출 트리거 조건

서보에 신호를 전달하는 기준은 미션의 실패를 방지하고자 아래와 같이 두 가지로 나누어 진행하였다.

① 계산된 거리가 target distance(27.7 m)에 도달했을 때

② 비행 시간이 1.453 s가 되었을 때

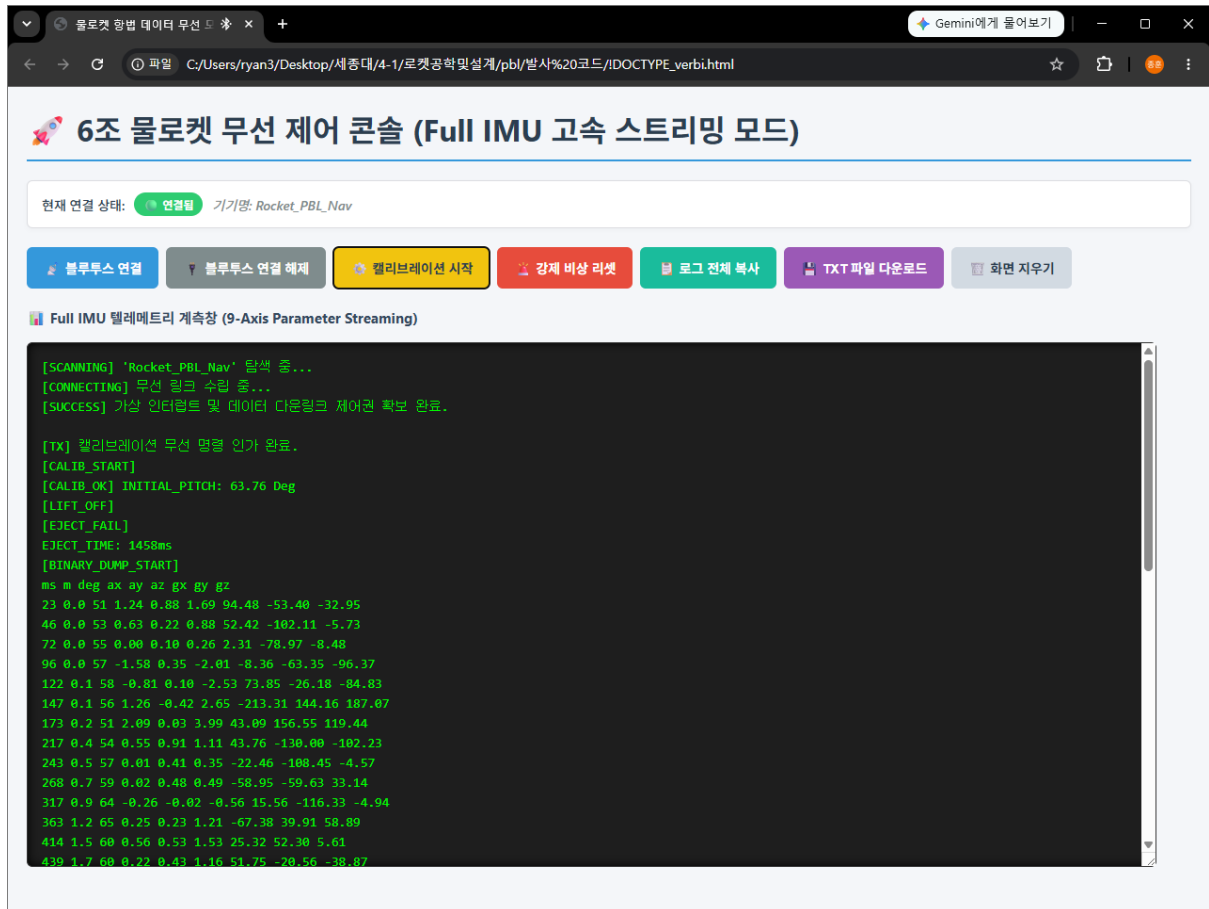
비행 거리를 계산해서 25 m 상공에서 탁구공을 사출하는 것이 목적이지만 물로켓의 비행 시간이 너무 짧고 아두이노의 센서 성능이 물로켓의 진동과 같은 외란에 영향을 받아 제대로 사출되지 않았을 때를 가정하여 이론상 25 m 지점까지의 비행 시간을 계산하여 코드에 반영하였다.

2.3.2 데이터 저장 및 덤프 메커니즘

메모리와 무선 대역폭을 효율적으로 사용하기 위해 고안된 데이터 처리 방식이다.

- 링 버퍼 로깅: 비행 상태 동안 20ms 주기(50Hz)로 최대 120개의 데이터 세트(MAX_LOG_SAMPLES)를 RAM 배열에 실시간 저장한다.
- 착륙 판정: 사출 후 3축 가속도의 절대 크기 합성 벡터($\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$)가 1.0G(지구 중력) 부근에서 1000ms(1초) 동안 안정되게 유지되면 지면에 착륙한 것으로 간주한다.
- 이진 패킷 전송(Binary Dump): 착륙 후 가독성이 떨어지고 패킷 크기가 큰 문자열(String) 대신, 구조체 구조를 1바이트 크기의 배열로 직렬화하여 BLE 패킷 규격에 맞춰 고속 전송(bleWriteBinary)한다. 부동 소수점(float) 데이터는 용량을 줄이기 위해 10 또는 100을 곱해 int16_t형 정수로 압축 전송하는 방식을 취하고 있다.

해당 데이터 로그는 html로 만든 BLE 통신 창을 통해서 받을 수 있다. Html의 구성은 아래와 같다.



아두이노 연결 및 제어를 위한 각종 명령을 보낼 수 있는 버튼을 상단에 구성하였고 하단에는 로켓의 현재 상태와 비행 로그를 받을 수 있도록 창을 배치하였다.

현재 창에 있는 로그는 아두이노로부터 임의의 비행 로그를 받은 모습이다.

3. 시뮬레이션 예측 vs 실제 비행 시험 결과

3.1 데이터 수집 시스템 운영 결과 및 한계

발사체의 총 질량을 최소화하기 위해 SD 카드 등 내부 저장 장치를 배제하고, 블루투스 통신을 활용하여 실시간 궤도 데이터를 수신하도록 시스템을 설계하였다. 지상 테스트 결과, 사출 장치 및 초기 시스템 구동은 정상적으로 작동하였으며 사양에 기반한 통신 거리 역시 목표치(50~100 m)를 충족하였다.

그러나 실제 발사 운용 과정에서 블루투스 통신 장애가 발생하여 유효 통신 거리가 예상보다 크게 제한되었다. 이로 인해 비행 중 실시간 궤도 데이터를 안정적으로 수신하는 데 한계가 발생하였다. 이를 보완하기 위해 통신 데이터 대신 비행 영상을 기반으로 한 궤적 추적 기법을 도입하여, 실제 비행과 가장 유사한 모델을 재구성하는 방식으로 궤도 데이터를 추정하고 원인 분석을 진행하였다.

3.2 영상 분석 기반 비행 궤적 및 사출 데이터 복원

블루투스 통신 장애로 인한 데이터 수신 한계를 극복하기 위해, 비행 촬영 영상을 정밀 분석하여 실제 비행 궤적과 사출 데이터를 다음과 같은 방법으로 복원하였다.

- **영상 기반 2차원 궤적 복원:** 고정된 배경을 기준으로 비행 영상을 프레임 단위로 추적하여 로켓의 위치 좌표를 추출하였으며, 이를 바탕으로 전체적인 2차원 비행 궤적 형상을 복원하였다.
- **사출 장치 작동 시점 정밀 측정:** 촬영된 영상을 0.01초 단위의 프레임으로 정밀하게 분할하여 탁구공이 사출되는 정확한 시각을 포착하고, 이를 실제 비행 데이터 분석에 반영하였다.
- **비례식을 활용한 사출 위치 역산:** 영상으로부터 도출된 2차원 궤적 상의 화면 비율과 실제 지상에서 측정한 총 비행 거리를 연동하여, 실제 사출이 발생한 정확한 공간적 위치를 역산하여 추정하였다.
- **유효 비행 거리 기반 궤도 예측:** 실제 로켓의 최종 착탄 지점이 발사대와 50m 목표 지점을 잇는 기준 축과 완벽한 일직선을 이루지는 않았으나, 비교적 안정적으로 비행했기 때문에 좌측으로의 편차가 크지 않다고 판단하여 측정된 도달 거리를 전체 궤도 거리를 예측하고 해석하는 데 유효한 데이터로 활용하였다.

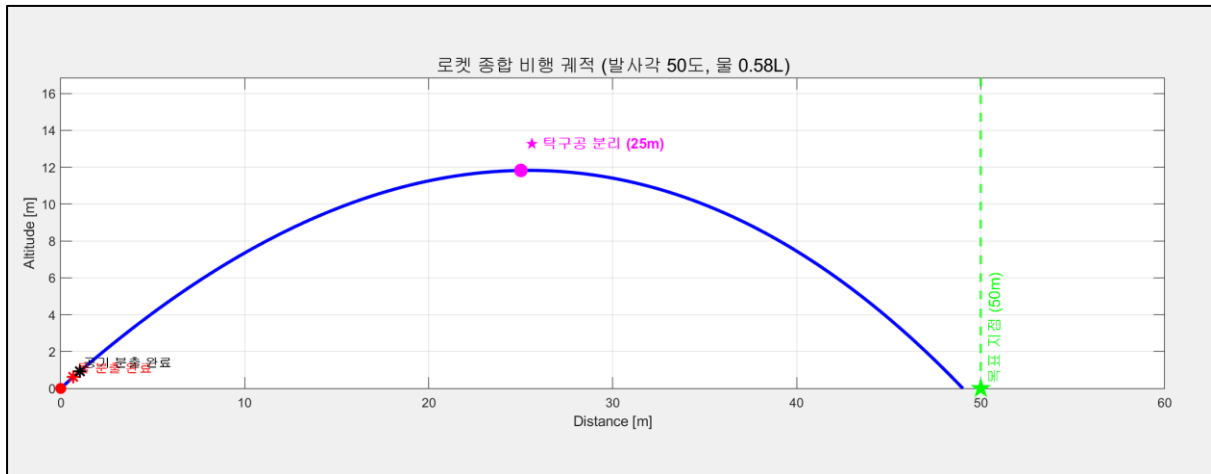
3.3 시뮬레이션 파라미터 보정 및 최적 발사 조건 재산출

실제 비행 환경과 제작된 발사체의 물리적 특성을 보다 정확하게 반영하기 위해 시뮬레이션 파라미터를 다음과 같이 보정하였다.

- **유량 계수 상향 조정:** 시스템의 실제 유동 효율을 반영하여 물의 유량 계수를 0.85에서 0.9로, 공기의 유량 계수를 0.9에서 0.95로 상향 조정하였다.
- **항력 계수 하향 조정:** 발사체가 뾰족한 원기둥 형태를 띠고 있으며, 사출구를 여닫이식으로 설계하여 공기역학적 마찰 저항이 감소한 점을 반영해 공기 저항 계수를 0.25로 하향 조정하였다.
- **건조 질량 실측 값 반영:** 초기 설계 단계에서 예측된 건조 질량은 0.1467 kg이었으나, 실제 제작 완료 후 측정한 결과 0.2357 kg으로 확인되어 이를 시뮬레이션 변수에 적용하였다.

3.4 시뮬레이션 VS 실제 비행 데이터 비교

시뮬레이션 결과



===== 통합 시뮬레이션 결과 =====

초기 발사 각도: 50 도

채워진 물의 양: 0.58 L

물 소진 시점 (Phase 1 끝): 0.091 s

압력 분출 완료 시점 (Phase 2 끝): 0.111 s

탁구공 분리 시점 (25m 통과): 1.548 s, 고도: 11.82 m

최고 도달 고도 (Apogee) : 11.83 m

최대 비행 거리 (Distance) : 49.04 m

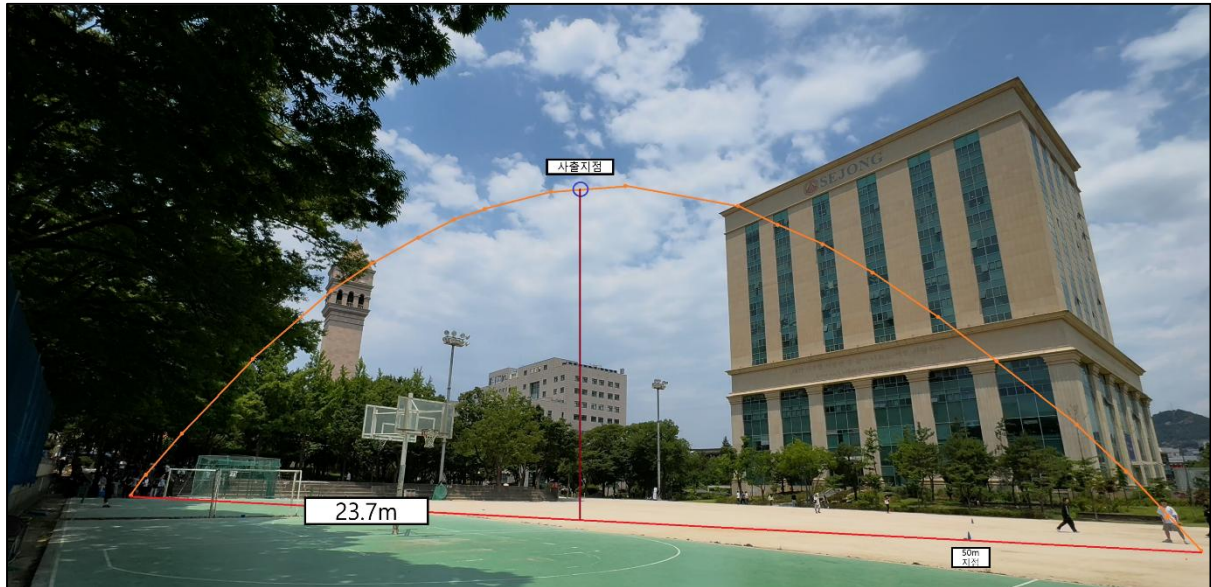
목표 (50m) 와의 오차 : -0.96 m

총 체공 시간 (Flight Time): 3.16 s

실제 비행 궤적



사출 시각 및 위치 추정



초기 발사각도	50°
채워진 물의 양	0.58 L
탁구공 분리 시점 및 거리	약 2.05 s / 23.7 m부근
최대 비행거리	56.6 m
목표(50 m)와의 오차	+6.6 m
총 체공시간	3.8 s

3.5 결과 분석

비교항목	시뮬레이션 결과	실제 비행 결과	차이
초기 발사각 / 채워진 물의 양	50° / 0.58 L	50° / 0.58 L	-
최대 비행거리	49.04 m	56.6 m	+7.56 m
목표(50 m)와의 오차	-0.96 m	6.6 m	-
총 체공 시간	3.16 s	3.8 s	+0.64 s
탁구공 분리 시점	1.548 s	2.05 s	+0.502 s
탁구공 분리 위치(거리)	25 m	약 23.7 m	-1.3 m (도달 전 사출)

- 비행 거리 및 체공 시간의 증가: 실제 로켓의 최대 비행 거리는 56.6 m로 예측치 대비 약 7.56 m를 초과 비행하였으며, 총 체공 시간 역시 3.8초로 시뮬레이션보다 길게 측정되었다.
- 사출 시스템의 작동 지연: 시뮬레이션 상에서는 1.548 s에 정확히 25 m 지점을 통과하며 탁구공이 사출될 것으로 예측되었다. 그러나 실제 영상 분석 결과, 사출은 약 2.05 s 시점에 이루어졌으며, 이때의 거리는 목표치인 25 m에 미치지 못하는 23.7 m 부근으로 확인되었다.

4. 오차 원인 분석

4.1 배풍 효과를 고려한 오차 발생

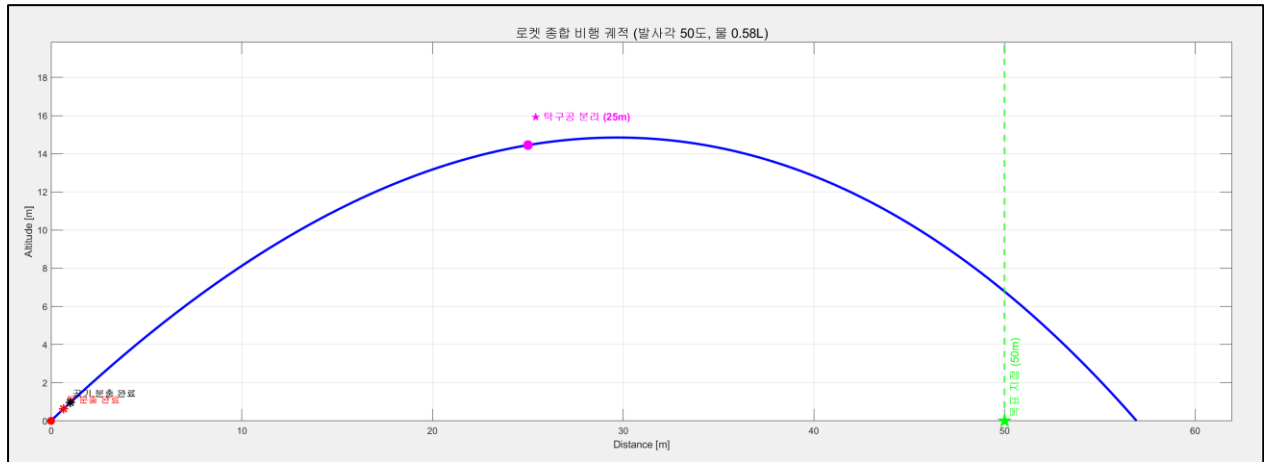


당시 그 지역의 풍향 및 풍속은 서풍 3 m/s로 관측되었다. 실제 발사에서 공기저항 및 측, 후풍의 영향을 받았을 가능성이 있다. 배풍이 부는 환경에서 발사체가 경험하는 공기 역학적 항력은 대지 속도가 아닌 유동에 대한 상대 속도를 기준으로 산출된다. 이를 기반으로 수평방향의 운동방정식을 작성하면 다음과 같다.

$$m \frac{dv_x}{dt} = -\frac{1}{2} \rho_{air} (v_x - v_{wind})^2 C_D A_{rocket}$$

배풍이 존재하는 경우 상대속도가 감소하여 발사체가 받는 동압이 낮아진다. 이는 항력의 감소로 이어져 로켓의 수평 방향 속도 감소를 완화시키며, 결과적으로 체공 시간 동안의 총 비행 거리를 증가시키는 주된 원인이 될 수 있다.

4.2 유량계수를 과소평가한 오류 발생



```
% 2. 기본 설계 파라미터 세팅
d_e = 0.021;           % 노즐 직경 (m)
d_rocket = 0.092;      % 1.5L 페트병 외경 (약 9.2cm)

C_d_water = 1;         % 물 유량 계수
C_d_air = 1;           % 공기 유량 계수

T_celsius = 25;        % 초기 온도 (C)
```

```
===== 통합 시뮬레이션 결과 =====
초기 발사 각도: 50 도
채워진 물의 양: 0.58 L
물 소진 시점 (Phase 1 끝): 0.081 s
압력 분출 완료 시점 (Phase 2 끝): 0.100 s
탁구공 분리 시점 (25m 통과): 1.461 s, 고도: 14.45 m
최고 도달 고도 (Apogee) : 14.85 m
최대 비행 거리 (Distance) : 56.92 m
목표 (50m) 외의 오차 : +6.92 m
총 제공 시간 (Flight Time): 3.52 s
=====
```

초기 시뮬레이션 모델에서는 마찰 및 유맥 수축 현상에 의한 에너지 손실을 고려하여 물과 공기의 유량계수를 각각 보수적인 값(0.85~0.95)으로 설정하였다. 본 절에서는 해당 유량계수의 과소평가가 궤적 산출에 미친 영향을 분석하기 위해, 마찰 손실이 전혀 없는 이상적인 노즐 조건인 유량계수 1을 가정하여 시뮬레이션을 재 수행하였다. 유량계수를 1.0으로 상향 조정한 결과, 시뮬레이션 최대 비행거리가 실제 비행 시험 결과(56.6 m)와 오차율 0.5% 이내로 매우 유사해지는 경향을 확인하였다. 이는 초기 모델링 단계에서 유량계수가 과소평가되었음을 시사한다. 다만 점성 유체인 물이 노즐을 통과할 때 마찰 저항이 0이 되는 것은 유체역학적으로 불가능하다. 따라서 도달 거리의 일치는 순수하게 유량계수가 1.0이기 때문이라기보다는, 다른 추가적인 요인들이 복합적으로 작용한 결과임을 알 수 있다.

4.3 사출 시스템의 오차 발생

사출 시스템의 설계 값은 궤적 이동 거리는 28.26 m이고, fail safe 값은 1.548 s이 작동 조건이었다. 그러나 발사 후 1.548 s가 아닌 2.05 s에 사출되는 것이 관찰되었다. 아두이노 MCU의 센서 데이터 처리 시간 및 서보 모터가 물리적으로 동작하여 개폐문이 열리는 데까지 걸리는 기계·전자적 지연 시간이 시뮬레이션에 완벽히 반영되지 못했고, 발사 시각을 인지하는 알고리즘에서 지연이 발생했을 가능성도 배제할 수 없다.

4.4 아두이노 동작으로 인한 오차

아두이노는 사출 트리거를 두 가지로 사용하는데 그중 비행 시간이 1.453 s 가 되면 무조건 발사하는 조건이 있어서 탁구공 사출 시간은 비행 시작 이후 1.453 s를 넘을 수 없다. 하지만 동영상으로 분석한 결과 탁구공의 사출 시간은 2.05 s이다. 이는 아두이노가 발사시간을 완벽하게 측정하지 못했다는 의미이고 이는 아두이노의 로켓 발사 감지 메커니즘과 관련이 있다.

로켓의 발사 감지 메커니즘은 로켓의 축 방향 가속도가 1.4 G를 기준으로 그 이상이 되면 발사가 되었다고 감지하고 시간을 측정한다. 이 메커니즘은 발사와 동시에 시간을 측정하는 것이 아니기 때문에 발사, 감지, 측정이라는 과정 동안 시간 지연이 발생한 것으로 생각할 수 있다.

5. 출처

- 1) PET재질 1.5L 탄산음료 페트병 항복강도
: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305705002272>
- 2) 3M 테이프 데이터시트
: [multimedia.pdf](#)
- 3) PET 플라스틱용 순간접착제의 성능
: [Choosing a Super Glue for Different Types of Plastic](#)
- 4) MIT Rocket Team, How to : Choose a Nose cone
: [How to: Choose a Nose Cone - MIT Rocket Team - MIT Wiki Service](#)
- 5) 자바실험실 – 동영상 운동 분석 (화면 포인팅)
: [동영상 운동 분석 \(화면 포인팅\) - 자바실험실](#)